



VARIÁVEIS, MEMÓRIA, ENTRADA E SAÍDA DE DADOS

ALGORITMOS E LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO

CST em Desenvolvimento de Software Multiplataforma



PROF. Me. TIAGO A. SILVA



PLANO DE AULA

OBJETIVO: VARIÁVEIS, ENTRADA, PROCESSAMENTO E SAÍDA DE DADOS

- O que são variáveis
- Como as variáveis são salvas na memória do computador
- Tipos de variáveis
- Entrada, processamento e saída de dados



INTRODUÇÃO

- A lógica de programação é a base para o desenvolvimento de software.
- Compreender os conceitos fundamentais de variáveis, tipos de variáveis, memória e entrada e saída de dados é essencial para qualquer programador.
- Exploraremos esses conceitos utilizando a ferramenta Visualg, uma das mais populares para ensino de lógica de programação no Brasil.

O QUE SÃO VARIÁVEIS?

- ✓ As variáveis são elementos fundamentais na programação.
- ✓ Representam **espaços na memória do computador** destinados a **armazenar valores** que podem ser manipulados durante a execução de um programa.
- ✓ Uma variável é um identificador associado a um espaço de memória onde um dado pode ser armazenado e recuperado posteriormente. No Visualg, uma variável deve ser declarada antes de ser utilizada.

DECLARAÇÃO DE VARIÁVEIS NO VISUALG

- No Visualg, a declaração de variáveis ocorre na seção **Var**, onde especificamos o nome da variável e seu tipo de dado.

✓Exemplo:

Var

idade: inteiro

nome: caractere

altura: real



TIPOS DE VARIÁVEIS

- Os tipos de variáveis definem o tipo de dado que pode ser armazenado e manipulado.
- Os principais tipos de variáveis no Visualg são:
 - **Inteiro** Números inteiros, como 10, -3, 45.
 - **Real** Números decimais, como 3.14, -0.5, 2.71.
 - **Caractere** Armazena caracteres ou cadeias de caracteres, como "João".
 - **Lógico** Pode assumir valores **VERDADEIRO** ou **FALSO**.

MEMÓRIA E ARMAZENAMENTO DE DADOS

- Cada variável ocupa um espaço na memória do computador.
- Esse espaço varia conforme o tipo de dado armazenado.
- **Como a Memória RAM Armazena Dados?**
 - A memória RAM (Random Access Memory) é responsável por armazenar temporariamente os dados e instruções dos programas em execução.
 - Cada variável declarada em um programa ocupa um espaço nessa memória, sendo armazenada em endereços específicos.
 - Quando o programa termina, a memória é liberada para ser utilizada por outros processos.

MEMÓRIA E ARMAZENAMENTO DE DADOS

- Quando uma variável é declarada, **o sistema operacional aloca um espaço na memória RAM** correspondente ao seu tipo de dado. Cada tipo ocupa um tamanho específico de memória:
 - **Inteiro**: Normalmente ocupa 4 bytes.
 - **Real**: Pode ocupar 4 ou 8 bytes, dependendo da precisão.
 - **Caractere**: Cada caractere individual ocupa 1 byte.
 - **Lógico**: Geralmente ocupa 1 byte.
- A alocação de memória ocorre dinamicamente durante a execução do programa. Quando uma variável recebe um novo valor, a memória reservada para ela é atualizada, e, se necessário, o sistema pode realocar o espaço.

ENTRADA E SAÍDA DE DADOS

- A **interação** do usuário com o programa ocorre por meio de **entrada e saída** de dados.

– Entrada de Dados

- A entrada de dados permite que o usuário forneça informações ao programa. No Visualg, utilizamos o comando **leia**. Exemplo:

```
leia(nome)  
leia(idade)
```

– Saída de Dados

- A saída de dados exibe informações para o usuário. O Visualg utiliza o comando **escreva** ou **escreval**:

```
escreva("Nome: ", nome)  
escreva("Idade: ", idade)
```

- **Formatação de Saída**

- Podemos formatar a saída para melhorar a legibilidade:

- `escreval("Seu nome é ",
nome, " e sua idade é ",
idade, " anos.")`



OPERADORES

Operações aritméticas e de comparação

COMPARAÇÃO ENTRE OPERADORES

CATEGORIA	OPERADOR NO VISUALG	OPERADOR NO JAVASCRIPT	DESCRIÇÃO
Atribuição	< -	=	Atribui um valor a uma variável.
Igualdade	=	== ou ===	Verifica se os valores são iguais. === também compara os tipos no JavaScript.
Diferença	< >	!= ou !==	Verifica se os valores são diferentes. !== também compara os tipos no JavaScript.
Maior que	>	>	Verifica se um valor é maior que outro.
Menor que	<	<	Verifica se um valor é menor que outro.
Maior ou igual	>=	>=	Verifica se um valor é maior ou igual a outro.
Menor ou igual	<=	www.tiago.blog.br <=	Verifica se um valor é menor ou igual a outro.

COMPARAÇÃO ENTRE OPERADORES

CATEGORIA	OPERADOR NO VISUALG	OPERADOR NO JAVASCRIPT	DESCRIÇÃO
Adição	+	+	Soma dois valores ou concatena strings no JavaScript.
Subtração	-	-	Subtrai um valor de outro.
Multiplicação	*	*	Multiplica dois valores.
Divisão	/	/	Divide um valor pelo outro.
Módulo (resto)	%	%	Retorna o resto da divisão inteira.
Exponenciação	<i>Não disponível</i>	**	Eleva um número a uma potência no JavaScript.

COMPARAÇÃO ENTRE OPERADORES

CATEGORIA	OPERADOR NO VISUALG	OPERADOR NO JAVASCRIPT	DESCRIÇÃO
E lógico	E	&&	Retorna verdadeiro se ambas as condições forem verdadeiras.
OU lógico	OU		Retorna verdadeiro se uma das condições for verdadeira.
Negação lógica	NAO	!	Inverte o valor lógico.

CONCLUSÃO

- ✓ A compreensão de variáveis, tipos de variáveis, memória e entrada e saída de dados é essencial para programadores iniciantes.
- ✓ O Visualg fornece uma abordagem intuitiva para aprender esses conceitos e praticar lógica de programação de maneira estruturada.
- ✓ Nos próximos capítulos, exploraremos estruturas condicionais e repetitivas, aprofundando nosso conhecimento na criação de algoritmos eficientes.

EXERCÍCIO

*Colocar em prática entrada, processamento
e saída de dados*

ETAPAS NA CONSTRUÇÃO DE UM ALGORITMO

1) COMPREENSÃO DO PROBLEMA

- Entenda claramente o que precisa ser resolvido.
- Identifique as entradas (dados fornecidos) e as saídas (resultados esperados).
- Exemplo: Se o problema é calcular a média de três números, as entradas são os três números e a saída é a média.

2) ANÁLISE E PLANEJAMENTO

- Divida o problema em partes menores e mais gerenciáveis.
- Pense em como cada parte pode ser resolvida e como elas se conectam.
- Exemplo: Para calcular a média, você precisa somar os três números e depois dividir o resultado por 3.

ETAPAS NA CONSTRUÇÃO DE UM ALGORITMO

3) DEFINIÇÃO DOS PASSOS (ALGORITMO)

- Crie uma sequência lógica de passos para resolver o problema.
- Use pseudocódigo ou fluxogramas para representar o algoritmo de forma clara.
- Exemplo de pseudocódigo para calcular a média:
 - 1) Receber três números (num1, num2, num3).
 - 2) Somar os três números: $soma = num1 + num2 + num3$.
 - 3) Calcular a média: $media = soma / 3$.
 - 4) Exibir o valor da média.

ETAPAS NA CONSTRUÇÃO DE UM ALGORITMO

4) VALIDAÇÃO DO ALGORITMO

- Teste o algoritmo mentalmente ou com exemplos simples para garantir que ele funciona corretamente.
- **Use o simulador Visualg**
- Verifique se todas as possíveis situações (casos) foram consideradas.



EXERCÍCIO ENTRADA, PROCESSAMENTO E SAÍDA

Calcule a comissão de um vendedor de frios de acordo com a tabela ao lado. Faça um algoritmo que leia a quantidade vendida e apresente o total de:

- a) Vendido por produto
- b) Valor da comissão de cada produto
- c) Vendas
- d) Comissão

Produto	Preço por Kg	Comissão
Mussarela	R\$ 56,20	3%
Presunto	R\$ 78,20	5%
Peito de Peru	R\$ 89,60	10%
Mortadela	R\$ 25,90	8%

RESOLUÇÃO DO EXERCÍCIO

Só veja após tentar fazer 😊

RESOLUÇÃO: DECLARAÇÃO DAS VARIÁVEIS

```
1 Algoritmo "ComissaoVendedor"  
2  
3 Var  
4     qnt_mussarela, qnt_mortadela, qnt_presunto,  
5     qnt_peito_peru : real  
6  
7     valor_mussarela, valor_mortadela, valor_presunto,  
8     valor_peito_peru : real  
9  
10    comissao_mussarela, comissao_mortadela,  
11    comissao_presunto, comissao_peito_peru : real  
12  
13    total_vendas, total_comissao: real
```



RESOLUÇÃO: ENTRADA DE DADOS

```
15 Inicio
16     Escreval("PROGRAMA DE CÁLCULO DE COMISSÃO DE VENDEDOR")
17     Escreval("") // pulando uma linha.
18
19     // Obtendo as quantidades vendidas pelo vendedor
20     Escreval("Informe a quantidade de mussarela vendida: ")
21     Leia(qnt_mussarela)
22     Escreval("Informe a quantidade de mortadela vendida: ")
23     Leia(qnt_mortadela)
24     Escreval("Informe a quantidade de presunto vendida: ")
25     Leia(qnt_presunto)
26     Escreval("Informe a quantidade de peito de peru: ")
27     Leia(qnt_peito_peru)
```



RESOLUÇÃO: PROCESSAMENTO DOS DADOS

```
29 // Calculando os valores vendidos pelo vendedor
30 valor_mussarela <- qnt_mussarela * 56.2
31 valor_mortadela <- qnt_mortadela * 25.9
32 valor_presunto <- qnt_presunto * 78.2
33 valor_peito_peru <- qnt_peito_peru * 89.6
34
35 // Calculando a comissão do vendedor
36 comissao_mussarela <- valor_mussarela * 0.03
37 comissao_mortadela <- valor_mortadela * 0.08
38 comissao_presunto <- valor_presunto * 0.05
39 comissao_peito_peru <- valor_peito_peru * 0.1
40
41 // Calculando a comissão total por ACUMULADORES
42 total_comissao <- comissao_mussarela
43 total_comissao <- total_comissao + comissao_mortadela
44 total_comissao <- total_comissao + comissao_presunto
45 total_comissao <- total_comissao + comissao_peito_peru
46
47 // Calculando o valor total das vendas com acumulador:
48 total_vendas <- valor_mussarela
49 total_vendas <- total_vendas + valor_mortadela
50 total_vendas <- total_vendas + valor_presunto
51 total_vendas <- total_vendas + valor_peito_peru
52
```



RESOLUÇÃO: APRESENTAÇÃO (SAÍDA) DOS DADOS

```
55  Escreval("") // pulando uma linha.
56
57  Escreval("_____")
58  Escreval("Mussarela Vendida")
59  Escreval("Quantidade: ", qnt_mussarela, " Kg")
60  Escreval("Valor Total: R$ ", valor_mussarela:2:2)
61  Escreval("Comissão: R$ ", comissao_mussarela:2:2)
62  Escreval("_____")
63
64  Escreval("Mortadela Vendida")
65  Escreval("Quantidade: ", qnt_mortadela, " Kg")
66  Escreval("Valor Total: R$ ", valor_mortadela:2:2)
67  Escreval("Comissão: R$ ", comissao_mortadela:2:2)
68  Escreval("_____")
69
70  Escreval("Presunto Vendido")
71  Escreval("Quantidade: ", qnt_presunto, " Kg")
72  Escreval("Valor Total: R$ ", valor_presunto:2:2)
73  Escreval("Comissão: R$ ", comissao_presunto:2:2)
74  Escreval("_____")
75
76  Escreval("Peito de Peru Vendido")
77  Escreval("Quantidade: ", qnt_peito_peru, " Kg")
78  Escreval("Valor Total: R$ ", valor_peito_peru:2:2)
79  Escreval("Comissão: R$ ", comissao_peito_peru:2:2)
80  Escreval("_____")
```



RESOLUÇÃO: ENCERRAMENTO DO ALGORITMO

```
82  Escreval("VALORES TOTAIS")
83  Escreval("Total do Valor Vendido: R$ ", total_vendas:2:2)
84  Escreval("Total da Comissão: R$ ", total_comissao:2:2)
85  Escreval("_____")
86
87
88  Fimalgoritmo
```



TRABALHO SALVA-VIDAS DESSA AULA

- Grave um breve vídeo, com legendas, explicando as fases de desenvolvimento do exercício e demonstrando o funcionamento.
- **Prazo:** 07/03/2025
- Envie conforme as orientações recebidas na Aula 1 – Apresentação da Disciplina.
- **Dica:** use o OBS Studio para realizar a gravação e IA para legendar o vídeo.



OBRIGADO!

- Encontre este **material on-line** em:
 - Slides: Plataforma Microsoft Teams
- Em caso de dúvidas, entre em contato:
 - **Prof. Tiago:** tiago.silva238@fatec.sp.gov.br

